

Semaine 25

LUNDI

1.1 Soit $\omega \in \Omega$. Comparons les valeurs prises par les variables aléatoires selon les deux cas possibles :

- **Premier cas** : Si $X(\omega) < a$, alors par définition, $Y(\omega) = 0$. L'inégalité demandée devient $X(\omega) \geq a \times 0$, c'est-à-dire $X(\omega) \geq 0$. Cela est trivialement vrai puisque X est une variable positive.
- **Second cas** : Si $X(\omega) \geq a$, alors par définition, $Y(\omega) = 1$. L'inégalité demandée devient $X(\omega) \geq a \times 1$, c'est-à-dire $X(\omega) \geq a$, ce qui correspond exactement à l'hypothèse de ce cas.

L'inégalité étant vérifiée pour tout $\omega \in \Omega$, on a bien l'inégalité de variables aléatoires :

$$X \geq aY$$

1.2 L'espérance préserve l'ordre (propriété de croissance de l'espérance). Par conséquent, l'inégalité $X \geq aY$ implique :

$$E(X) \geq E(aY)$$

Par linéarité de l'espérance, on peut extraire la constante réelle a du membre de droite :

$$E(X) \geq aE(Y)$$

La variable aléatoire Y suit une loi de Bernoulli de paramètre $p = P(X \geq a)$. D'après le cours, son espérance vaut donc :

$$E(Y) = 1 \times P(X \geq a) + 0 \times P(X < a) = P(X \geq a)$$

En injectant cette relation dans notre inégalité, on obtient :

$$E(X) \geq aP(X \geq a)$$

Comme $a > 0$ par hypothèse, on peut diviser chaque membre par a sans modifier le sens de l'inégalité, ce qui donne le résultat final :

$$P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$$

2.1 Commençons par déterminer les lois marginales en sommant les lignes et les colonnes du tableau :

- **Loi marginale de X** : X prend ses valeurs dans $\{1, 2\}$.

$$P(X = 1) = \frac{1}{10} + \frac{4}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad P(X = 2) = \frac{3}{10} + \frac{2}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

$$\text{On en déduit son espérance : } E(X) = 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

- **Loi marginale de Y** : Y prend ses valeurs dans $\{0, 1\}$.

$$P(Y = 0) = \frac{1}{10} + \frac{3}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} \quad \text{et} \quad P(Y = 1) = \frac{4}{10} + \frac{2}{10} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

On en déduit son espérance : $E(Y) = 0 \times \frac{2}{5} + 1 \times \frac{3}{5} = \frac{3}{5}$.

2.2 D'après la formule de transfert, l'espérance du produit $E(XY)$ est la somme des produits $x_i y_j P(X = x_i, Y = y_j)$. Les termes où $Y = 0$ s'annulent :

$$E(XY) = \left(1 \times 1 \times \frac{4}{10}\right) + \left(2 \times 1 \times \frac{2}{10}\right) = \frac{4}{10} + \frac{4}{10} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

On applique enfin la formule de Koenig-Huygens pour trouver la covariance :

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) \\ &= \frac{8}{10} - \frac{3}{2} \times \frac{6}{10} \\ &= \frac{8}{10} - \frac{18}{20} = \frac{16}{20} - \frac{18}{20} \\ &= -\frac{2}{20} \\ &= -\frac{1}{10} \end{aligned}$$

3.1 On utilise les règles de dérivation des fonctions composées de la forme $\cos(u)$.

- Pour $\frac{\partial f}{\partial x}$, pour tous réels (x, y) , $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -2 \sin(2x - y)$.
- Pour $\frac{\partial f}{\partial y}$, pour tous réels (x, y) , $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -(-1) \sin(2x - y) = \sin(2x - y)$.

4.1 La présence du sinus empêche un calcul direct mais on réalise immédiatement un encadrement. Pour tout entier n ,

$$-1 \leq \sin(n) \leq 1 \implies -\frac{n}{n^2 + 1} \leq u_n \leq \frac{n}{n^2 + 1}$$

Comme les bornes encadrantes tendent vers 0 à l'infini (par croissances comparées ou équivalent), le théorème des gendarmes s'applique :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

JEUDI

1.1 L'espérance vaut $np = 0.2n$. La variance vaut $np(1 - p) = n \times 0.2 \times 0.8 = 0.16n$. L'approximation par la loi normale se fait donc via les paramètres : $\mathcal{N}(0.2n, 0.16n)$.

2.1 Voici le tableau des séries usuelles de référence :

- **Série géométrique** : Elle converge si et seulement si $|q| < 1$. On a :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$$

- **Série géométrique dérivée première** : Elle converge si et seulement si $|q| < 1$. On a :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} nq^{n-1} = \frac{1}{(1-q)^2}$$

- **Série géométrique dérivée seconde** : Elle converge si et seulement si $|q| < 1$. On a :

$$\sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1)q^{n-2} = \frac{2}{(1-q)^3}$$

- **Série exponentielle** : Elle converge pour tout réel $x \in \mathbb{R}$. On a :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$$

2.2 D'après le critère de convergence des séries de Riemann $\sum_{n \geq 1}$:

- **Pour $\alpha = 1$** : Il s'agit de la série harmonique. Elle est **divergente** (sa somme vaut $+\infty$).
- **Pour $\alpha = 2$** : Puisque $\alpha > 1$, la série est **convergente**. Sa somme est une valeur remarquable de cours à connaître :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

3.1 L'inéquation est valide si et seulement si $2x - 3 > 0 \iff x > 3/2$. Par croissance de la fonction exponentielle, on résout : $\ln(2x - 3) < 0 \iff 2x - 3 < e^0 \iff 2x - 3 < 1 \iff 2x < 4 \iff x < 2$. En recoupant avec le domaine de définition, on obtient : $S =]3/2, 2[$.

4.1 La matrice A étant triangulaire inférieure, ses valeurs propres sont de façon immédiate ses coefficients diagonaux. On lit directement sur la diagonale : $\text{Sp}(A) = \{2, 3\}$.

VENDREDI

1.1 Par définition de la base canonique de $\mathbb{R}^3$, on a $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ et $e_3 = (0, 0, 1)$. Calculons leurs images par l'expression de f :

- $f(e_1) = f(1, 0, 0) = (1 + 0, 0 + 0, 1 + 0) = (1, 0, 1) = e_1 + e_3$

- $f(e_2) = f(0, 1, 0) = (0 + 1, 1 + 0, 0 + 0) = (1, 1, 0) = e_1 + e_2$
- $f(e_3) = f(0, 0, 1) = (0 + 0, 0 + 1, 0 + 1) = (0, 1, 1) = e_2 + e_3$

En disposant ces vecteurs en colonnes, on obtient la matrice A de f dans la base $\mathcal{B}$:

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.2 Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Par définition du noyau :

$$u \in \text{Ker}(f) \iff f(x, y, z) = (0, 0, 0) \iff \begin{cases} x + y = 0 & (L_1) \\ y + z = 0 & (L_2) \\ x + z = 0 & (L_3) \end{cases}$$

L'équation (L_1) donne $y = -x$. En injectant dans (L_2) , on obtient $-x + z = 0$, soit $z = x$. Enfin, en remplaçant z par x dans (L_3) , il vient :

$$x + x = 0 \implies 2x = 0 \implies x = 0$$

On en déduit immédiatement que $y = -0 = 0$ et $z = 0$. Le système admet pour unique solution le vecteur nul. Ainsi :

$$\text{Ker}(f) = \{(0, 0, 0)\} = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$$

1.3 Menons la justification étape par étape :

- 1) L'application f est une application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans lui-même. C'est donc un **endomorphisme** de $\mathbb{R}^3$.
- 2) D'après la question précédente, $\text{Ker}(f) = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$, ce qui prouve que f est **injective**.
- 3) Comme l'espace de départ et l'espace d'arrivée sont identiques et de **dimension finie** ($\dim \mathbb{R}^3 = 3$), le théorème d'équivalence des propriétés des endomorphismes en dimension finie (issu du théorème du rang) affirme qu'un endomorphisme injectif est également surjectif, et donc **bijectif**.

L'application f étant un endomorphisme bijectif de $\mathbb{R}^3$, c'est un **automorphisme** de $\mathbb{R}^3$ (et par extension, la matrice A est inversible).

2.1 La fonction $f : t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t}} = t^{-1/2}$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ (par quotient de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}_+^*$, avec un dénominateur qui ne s'annule pas sur cet intervalle). Pour tout $t > 0$, sa dérivée vaut :

$$f'(t) = -\frac{1}{2}t^{-3/2} = -\frac{1}{2t\sqrt{t}}$$

Comme $t > 0$, on a $2t\sqrt{t} > 0$, donc $f'(t) < 0$. On en déduit que la fonction f est **strictement décroissante** sur $]0, +\infty[$.

2.2 Utilisons la décroissance de f sur les segments considérés :

- Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $t \in [k, k+1]$, on a $t \geq k$. Par décroissance de f , il vient $f(t) \leq f(k)$, soit $\frac{1}{\sqrt{t}} \leq \frac{1}{\sqrt{k}}$. Par croissance de l'intégrale (les bornes étant ordonnées $k \leq k+1$), on obtient :

$$\int_k^{k+1} \frac{1}{\sqrt{t}} dt \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{\sqrt{k}} dt = \frac{1}{\sqrt{k}}(k+1-k) = \frac{1}{\sqrt{k}}$$

- Soit $k \geq 2$. Pour tout $t \in [k-1, k]$, on a $t \leq k$. Par décroissance de f , il vient $f(k) \leq f(t)$, soit $\frac{1}{\sqrt{k}} \leq \frac{1}{\sqrt{t}}$. En intégrant sur $[k-1, k]$, on obtient de la même manière :

$$\frac{1}{\sqrt{k}} = \int_{k-1}^k \frac{1}{\sqrt{k}} dt \leq \int_{k-1}^k \frac{1}{\sqrt{t}} dt$$

2.3 Sommons séparément chaque membre pour encadrer S_n (pour $n \geq 2$) :

- **Minorant** : En sommant la première inégalité pour k allant de 1 à n , on obtient :

$$\sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{1}{\sqrt{t}} dt \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \implies \int_1^{n+1} \frac{1}{\sqrt{t}} dt \leq S_n \quad (\text{par relation de Chasles})$$

Une primitive de $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t}}$ étant $t \mapsto 2\sqrt{t}$, on calcule l'intégrale :

$$\left[2\sqrt{t}\right]_1^{n+1} \leq S_n$$

d'où

$$2\sqrt{n+1} - 2 \leq S_n$$

- **Majorant** : La seconde inégalité n'étant vraie que pour $k \geq 2$, on isole le terme $k = 1$:

$$S_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \frac{1}{\sqrt{t}} dt = 1 + \int_1^n \frac{1}{\sqrt{t}} dt \quad (\text{par relation de Chasles})$$

On calcule l'intégrale :

$$S_n \leq 1 + \left[2\sqrt{t}\right]_1^n = 1 + 2\sqrt{n} - 2$$

d'où :

$$S_n \leq 2\sqrt{n} - 1$$

2.4 Divisons l'encadrement obtenu par le terme prépondérant $2\sqrt{n} > 0$:

$$\frac{2\sqrt{n+1} - 2}{2\sqrt{n}} \leq \frac{S_n}{2\sqrt{n}} \leq \frac{2\sqrt{n} - 1}{2\sqrt{n}}$$

Déterminons la limite des deux membres extrêmes lorsque $n \rightarrow +\infty$:

- À droite : $\frac{2\sqrt{n} - 1}{2\sqrt{n}} = 1 - \frac{1}{2\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.
- À gauche : $\frac{2\sqrt{n+1} - 2}{2\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{n+1}{n}} - \frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{1 + \frac{1}{n}} - \frac{1}{\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

Par le théorème des gendarmes, on en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{2\sqrt{n}} = 1$. Par définition des équivalents :

$$S_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 2\sqrt{n}$$